2013 级第二学期《高等数学》期中考试试卷(A 类)

一、单项选择题(每小题 3 分，共 15 分)

1. 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 1, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$ 上

( )

(A) 有最大值，无最小值；　(B) 有最小值，无最大值；

(C) 既无最大值，又无最小值；　(D) 既有最大值，又有最小值。

2. 设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 ( )

(A) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不连续；　(B) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的偏导数不存在；

(C) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微；　(D) $f(x,y)$ 的偏导数在 $(0,0)$ 点连续。

3. 若曲线 $\begin{cases}x=z^2,\\ y=2x^2\end{cases}$ 在某一点 (x_0,y_0,z_0) 处的切向量与三个坐标轴正向的夹角相等，则 $x_0=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{4}$；　(B) $\dfrac{1}{2}$；　(C) 1；　(D) 2。

4. 交换二次积分 $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y}} f(x,y)dx$ 的积分次序，结果为 ( )

(A) $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x}} f(x,y)dy$；　(B) $\int_0^{\sqrt{1-y}} dx\int_0^1 f(x,y)dy$；

(C) $\int_0^1 dx\int_0^{1+x^2} f(x,y)dy$；　(D) $\int_0^1 dx\int_0^{1-x^2} f(x,y)dy$。

5. 三重积分 $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 4}(ax+by^2+cz^3)e^{x^2+y^2+z^2}dxdydz$ 的值 ( )

(A) 仅与常数 a 有关；　(B) 仅与常数 b 有关；

(C) 仅与常数 c 有关；　(D) 与常数 a,b,c 都有关。

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

6. 设 $z=x\ln[(1+y^2)e^{x^2\sin y}]$，则 $\dfrac{\partial^4 z}{\partial y^2\partial x^2}=$ _____。

7. 若 $f(x,y)$ 可微，$u(x,y,z)=(2x-y-z)f(y-x,z-x)$，则

$\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial u}{\partial z}=$ _____。

8. 函数 $z(x,y)=e^{3(x-1)+4y}\cos(xy)$ 在点 $(1,0)$ 处的最大变化率为：_____。

9. 若 D 是以 $(0,0),(1,0),(0,1)$ 为顶点的三角形区域，则 $\iint\limits_D (1-x-y)d\sigma=$_____。

10. 设 $F(x,y,z)$ 和 $G(x,y,z)$ 具有连续的偏导数，$\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}\neq 0$，曲线 Γ：$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 过点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$。记 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 S。则 S 上过点 (x_0,y_0) 的切线方程为：_____。

三、（本大题共 26 分，每小题依次为 8、8、10 分）

11. 设可微函数 $f(x,y)$ 对任意 $t>0$ 满足条件 $f(tx,ty)=tf(x,y)$，且 $f_y(3,-1)=2$。若曲面 S：$z=f(x,y)$ 过点 $(3,-1,-5)$，求曲面 S 在点 $(3,-1,-5)$ 处的法线方程。

12. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z=3x+2y-1-z$ 所确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

13. 在椭球面 $x^2+4y^2+16z^2=16$ 的第一卦限部分上求一点，使椭球面在该点处的切平面与三个坐标面所围成四面体的体积为最小，并求出此最小体积。

四、（本大题共 26 分，每小题依次为 10、8、10 分）

14. 计算 $\iint\limits_D\left(\dfrac{x}{\sqrt{2x-x^2}}+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2x,\ y\ge 0\}$。

15. 设 $I=\iiint\limits_\Omega|\cos(x+y+z)|\,dxdydz$，其中

$\Omega=\{(x,y,z)\mid 0\le x\le\pi,0\le y\le\pi,0\le z\le\pi\}$。

(1) 将 I 表示为累次积分；　　(2) 求出 I 的值。

16. 设 Ω 是半椭球体：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le 1$（$z\ge 0$），计算 $\iiint\limits_\Omega\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)dV$。

五、（本题 8 分）

17. 求球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 含于柱面 $x^2+y^2=ax$（$a>0$）之内部分的面积。

六、（本题 8 分）

18. 设 $f(x,y)$ 在 R^2 上可微，且 $\lim\limits_{r\to+\infty}\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)=1$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}$。证明：$f(x,y)$ 在 R^2 上存在最小值。